

Correction

Baccalauréat Sciences Mathématiques

Session : NORMAL 2008

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (3.25 pts)

On rappelle que $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), +, \times)$ est un anneau unitaire et que $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), +, \cdot)$ est un espace vectoriel réel et que $(\mathbb{C}, +, \times)$ est un corps commutatif.

On pose : $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $J = \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{3} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & 0 \end{pmatrix}$ et $E = \left\{ M(a, b) = \begin{pmatrix} a & \sqrt{3}b \\ -\frac{1}{\sqrt{3}}b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}$

1 - a) Montrons que $(E, +, \cdot)$ est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel réel $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), +, \cdot)$.

On a $M(0, 0) \in E$ donc $E \neq \emptyset$.

Soient $M(a, b), M(c, d) \in E$:

$$\begin{aligned} \alpha M(a, b) + \beta M(c, d) &= \alpha \begin{pmatrix} a & \sqrt{3}b \\ -\frac{1}{\sqrt{3}}b & a \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} c & \sqrt{3}d \\ -\frac{1}{\sqrt{3}}d & c \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \alpha a + \beta c & \sqrt{3}(\alpha b + \beta d) \\ -\frac{1}{\sqrt{3}}(\alpha b + \beta d) & \alpha a + \beta c \end{pmatrix} \\ &= M(\alpha a + \beta c; \alpha b + \beta d) \in E \end{aligned}$$

Donc E est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel réel $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}); +; \cdot)$

b) Montrons que la famille (I, J) est une base dans l'espace vectoriel $(E, +, \cdot)$

On a pour tous $M(a, b) \in E$: $M(a, b) = aI + bJ$. Donc (I, J) est une partie génératrice de E .

Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} \alpha I + \beta J = 0 &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} \alpha & \sqrt{3}\beta \\ -\frac{2}{\sqrt{3}}\beta & \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &\Leftrightarrow \alpha = \beta = 0 \end{aligned}$$

Donc (I, J) st une famille libre de E .

D'où $(I; J)$ est une base de $(E, +, \cdot)$.

2 - On considère l'application $f : \mathbb{C}^* \longrightarrow E^*$ où : $E^* = E \setminus \{M(0, 0)\}$.
 $a + ib \longmapsto M(a; b)$

a) Montrons que E est une partie stable de $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), \times)$.

Soient $M(a, b), M(c, d) \in E$.

$$\begin{aligned} M(a, b) \times M(c, d) &= \begin{pmatrix} a & \sqrt{3}b \\ -\frac{1}{\sqrt{3}}b & a \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} c & \sqrt{3}d \\ \frac{-1}{\sqrt{3}}d & c \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} ac - bd & \sqrt{3}(ad + bc) \\ -\frac{1}{\sqrt{3}}(ad + bc) & ac - bd \end{pmatrix} \\ &= M(ac - bd; ad + bc) \in E. \end{aligned}$$

Donc E est une partie stable de $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), +, \cdot)$.

b) Montrons que f est un isomorphisme de $(\mathbb{C}^*, \times)$ vers $(E^*, \times)$.

Soient $a + ib, c + id \in \mathbb{C}^*$

$$\begin{aligned} f((a + ib)(c + id)) &= f((ac - bd) + i(ad + bc)) \\ &= M(ac - bd; ad + bc) \\ &= M(a, b) \times M(c; d) \\ &= f(a + ib) \times f(c + id). \end{aligned}$$

Donc f est un morphisme de $(\mathbb{C}^*; \times)$ vers $(E^*; \times)$

On Considère l'équation :

$$\begin{aligned} f(x + iy) = M(a, b) &\Leftrightarrow M(x, y) = M(a, b). \\ &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} x & \sqrt{3}y \\ -\frac{1}{\sqrt{3}}y & x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & \sqrt{3}b \\ \frac{-1}{\sqrt{3}}b & a \end{pmatrix} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x = a \\ y = b \end{cases} \end{aligned}$$

Donc l'équation admet unique solution $a + ib \in \mathbb{C}^*$, alors f est bijective.

D'où f est un isomorphisme de $(\mathbb{C}^*; \times)$ vers $(E^*; \times)$.

3 - Montrons que $(E, +, \times)$ est un corps commutatif.

On sait que $(E, +, \times)$ est un espace vectoriel réel, donc $(E, +, \times)$ est un groupe commutatif. et on a $(\mathbb{C}^*, \times)$ est un groupe commutatif donc $(E^*, \times)$ est un groupe commutatif, car c'est l'image de $(\mathbb{C}^*, \times)$ par l'isomorphisme f . puisque $\times$ associative par rapport à $+$ dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ Donc $\times$ est associative par rapport à $+$ dans E .

En déduire que $(E, +, \times)$ est un Corps Commutatif.

4 - Résoudrons dans E l'équation : $J \times X^3 = I$ (où $X^3 = X \times X \times X$)

$$J \times X^3 = I \Leftrightarrow -J \times J \times X^3 = -J$$

$$\Leftrightarrow -J^2 \times X^3 = -J.$$

$$\Leftrightarrow X^3 = -J.$$

$$\Leftrightarrow (M(a, b))^3 = M(0, -1)$$

$$\Leftrightarrow (f(a + ib))^3 = f(-i)$$

$$\Leftrightarrow f((a + ib)^3) = -i$$

$$\Leftrightarrow (a + ib)^3 = -i$$

Donc on résoudre l'équation $Z^3 = -i$, on pose : $Z = re^{i\theta}$

$$\text{Donc } r^3 e^{3i\theta} = e^{-\frac{\pi}{2}i}$$

$$\text{Alors } \begin{cases} r = 1 \\ \theta = \frac{-\pi}{6} + 2k\pi \quad k \in \{0; 1; 3\} \end{cases}$$

$$\text{Pour } k = 0 : Z_0 = e^{-\frac{\pi}{6}i} = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i \text{ donc } X_0 = M\left(\frac{\sqrt{3}}{2}; \frac{-1}{2}\right)$$

$$\text{Pour } k = 1 : Z_1 = e^{\frac{\pi}{2}i} = i \text{ donc } X_1 = M(0; 1)$$

$$\text{pour } k = 2 : Z_2 = e^{\frac{7\pi}{6}i} = \frac{-\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i \text{ donc } X_2 = M\left(\frac{-\sqrt{3}}{2}; -\frac{1}{2}\right)$$

$$\text{D'où : } S = \left\{ \frac{\sqrt{3}}{2}I - \frac{1}{2}J; J; \frac{-\sqrt{3}}{2}I - \frac{1}{2}J \right\}$$

Exercice 2 : (3.75 pts)

Soit a un nombre complexe non nul et $\bar{a}$ le conjugué du nombre a .

Partie I:

On considère dans l'ensemble $\mathbb{C}$ l'équation : $(G) : iz^2 + (a + \bar{a} - i)z - \bar{a} - ia\bar{a} = 0$

1 - a) Vérifions que le discriminant de l'équation (G) est : $\Delta = (a - \bar{a} - i)^2$

$$\begin{aligned} \Delta &= (a + \bar{a} - i)^2 - 4i(-\bar{a} - ia\bar{a}) \\ &= a^2 + \bar{a}^2 + i^2 + 2a\bar{a} - 2ia - 2\bar{a}i + 4i\bar{a} - 4a\bar{a} \\ &= a^2 + \bar{a}^2 + i^2 - 2a\bar{a} - 2ia + 2i\bar{a}. \\ &= (a - \bar{a} - i)^2 \end{aligned}$$

$$\text{Donc } \Delta = (a - \bar{a} - i)^2$$

b) Résoudrons dans l'ensemble $\mathbb{C}$ l'équation (G) .

$$\text{On a } \Delta = (a - \bar{a} - i)^2$$

$$\text{Donc } z_1 = \frac{(i-a-\bar{a})-(a-\bar{a}-i)}{2i} = 1 + ai \text{ et } z_2 = \frac{(i-a-\bar{a})+(a-\bar{a}-i)}{2i} = \bar{a}i$$

$$\text{Donc } S_G = \{1 + ai, \bar{a}i\}.$$

2 - Montrons que a est une solution de l'équation (G) si, et seulement si : $Re(a) = Im(a)$

(où $Re(a)$ est la partie réel du complexe a et $Im(a)$ est la partie imaginaire du complexe a)

On a a solution de l'équation (G) , alors $a = 1 + ai$ ou $a = \bar{a}i$

Donc $\operatorname{Re}(a) + i\operatorname{Im}(a) = \operatorname{Im}(a) + i\operatorname{Re}(a)$ ou $(1 - \operatorname{Im}(a)) + i\operatorname{Re}(a) = \operatorname{Re}(a) + i\operatorname{Im}(a)$

D'où : $\operatorname{Im}(a) = \operatorname{Re}(a)$.

Réciproquement si a sous la forme : $a = r + ri$

On a $\bar{a}i = (r - ri)i = ri + r = a$.

Donc a est une solution de (G) .

En déduire que : a solution de $(G) \Leftrightarrow \operatorname{Re}(a) = \operatorname{Im}(a)$.

Partie II:

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$ et on suppose que $\operatorname{Re}(a) \neq \operatorname{Im}(a)$.

On considère les points A , B et C d'affixes respectives : a , $i\bar{a}$ et $1 + ia$.

1 - a) Vérifions que : $\bar{Z} = \frac{(i-1)\bar{a}-i}{i\bar{a}-a}$

$$\begin{aligned}\bar{z} &= \overline{\left(\frac{(1+ai)-a}{i\bar{a}-a} \right)} = \frac{(1-\bar{a}i)-\bar{a}}{-ia-\bar{a}} = \frac{1-i\bar{a}-\bar{a}}{-ia-\bar{a}} \\ &= \frac{1-\bar{a}(i+1)}{-ia-\bar{a}} = \frac{-i(1-\bar{a}(i+1))}{-i(-ia-\bar{a})} \\ &= \frac{-i+\bar{a}(i-1)}{-a+\bar{a}i}\end{aligned}$$

Donc $\bar{z} = \frac{(i-1)\bar{a}-i}{i\bar{a}-a}$

b) Montrons que les points A , B et C sont alignés si, et seulement si : $\operatorname{Im}(a) = \frac{1}{2}$

$A(a)$; $B(i\bar{a})$ et $C(1+ai)$ sont alignées

$$\begin{aligned}\Leftrightarrow \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} &\in \mathbb{R} \\ \Leftrightarrow \frac{(1+ai)-a}{i\bar{a}-a} &\in \mathbb{R} \\ \Leftrightarrow \left(\frac{(1+ai)-a}{i\bar{a}-a} \right) &= \frac{1+ai-a}{i\bar{a}-a} \\ \Leftrightarrow \frac{(1-\bar{a}i)-\bar{a}}{-i\bar{a}-\bar{a}} &= \frac{(1+ai)-a}{i\bar{a}-\bar{a}} \\ \Leftrightarrow \frac{(1-\bar{a}i)-\bar{a}}{-ia-\bar{a}} &= \frac{(i-ai)-ai}{-\bar{a}-ai} \\ \Leftrightarrow (1-\bar{a}i)-\bar{a} &= (i-a)-ai \\ \Leftrightarrow i(a-\bar{a})+(a-\bar{a}) &= (i-1) \\ \Leftrightarrow a-\bar{a} &= \frac{i-1}{i+1} \\ \Leftrightarrow 2\operatorname{Im}(a)i &= \frac{2i}{2} = i \\ \Leftrightarrow \operatorname{Im}(a) &= \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

Donc $A(a); B(i\bar{a})$ et $C(1+ai)$ sont alignées $\Leftrightarrow \text{Im}(a) = \frac{1}{2}$

2 - On suppose dans cette question que $\text{Im}(a) \neq \frac{1}{2}$

On considère R_1 la rotation de centre A et d'angle $-\frac{\pi}{2}$ et R_2 la rotation de centre A et d'angle $\frac{\pi}{2}$. On pose : $R_1(B) = B'$ et $R_2(C) = C'$.

Soit E le milieu du segment $[BC]$.

a) Déterminons b' et c' les affixes respectives de B' et C' .

$$R_1(B) = B'$$

$$\Leftrightarrow z_{B'} - z_A = e^{-\frac{\pi}{2}i} (z_B - z_A).$$

$$\Leftrightarrow b' - a = -i(i\bar{a} - a).$$

$$\Leftrightarrow b' = \bar{a} + ia + a.$$

$$R_2(C) = C'$$

$$\Leftrightarrow z_{C'} - z_A = e^{\frac{\pi}{2}i} (z_C - z_A)$$

$$\Leftrightarrow c' - a = i(1 + ai - a)$$

$$\Leftrightarrow c' = i(1 - a).$$

Donc $b' = \bar{a} + ia + a$ et $c' = i(1 - a)$

b) Montrons que les droites (AE) et $(B'C')$ sont perpendiculaires et que : $B'C' = 2AE$

On a E est le milieu de $[BC]$.

$$\text{Donc } z_E = \frac{z_B + z_C}{2} = \frac{i\bar{a} + ai + 1}{2}$$

On a :

$$\begin{aligned} \frac{z_{C'} - z_{B'}}{z_E - z_A} &= \frac{i(1 - a) - (\bar{a} + ia + a)}{\frac{i\bar{a} + ai + 1}{2} - a} \\ &= 2 \left(\frac{i - 2ai - \bar{a} - a}{i\bar{a} + ai + 1 - 2a} \right) \\ &= 2i \left(\frac{1 - 2a + \bar{a}i + ai}{i\bar{a} + ai + 1 - 2a} \right) \\ &= 2i \end{aligned}$$

Donc

$$\begin{aligned} \frac{z_{C'} - z_{B'}}{z_E - z_A} &= 2i \Leftrightarrow \left(\overrightarrow{AE}; \overrightarrow{B'C'} \right) \equiv \frac{\pi}{2} [-2\pi]. \\ &\Leftrightarrow (AE) \perp (B'C'). \end{aligned}$$

$$\text{Et on a } \left| \frac{z_{C'} - z_{B'}}{z_E - z_A} \right| = 2$$

$$\text{Donc } |z_{C'} - z_{B'}| = 2 |z_E - z_A|$$

Alors $B'C' = 2AE$.

D'où les droites (AE) et $(B'C')$ sont perpendiculaires et $B'C' = 2AE$

Exercice 3 : (3 pts)**Partie I:**

On considère dans l'ensemble $\mathbb{Z}^2$ l'équation suivante : $(E) : 35u - 96v = 1$

- 1 - Vérifions que le couple $(11, 4)$ est une solution particulière de l'équation (E) .

On a $35 \times 11 - 96 \times 4 = 1$

Donc $(11, 4)$ est une solution particulier de (E) .

- 2 - En déduire l'ensemble de solutions de l'équation (E) .

On a $35 \times 11 - 96 \times 4 = 1$

D'après le théorème de Bézout $35 \wedge 96 = 1$

Soient (u, v) la solution général de (E)

$$\text{On a } \begin{cases} 35u - 96v = 1 \\ 35 \times 11 - 96 \times 4 = 1 \end{cases}$$

$$\text{Donc } 35(u - 11) = 96(v - 4)$$

$$\text{Donc } 35 \text{ divise } 96(v - 4)$$

Puisque $35 \wedge 96 = 1$ et d'après le théorème de Gauss :

$$\text{Donc : } (\exists k \in \mathbb{Z}) : v = 35k + 4.$$

$$\text{On remplace } v \text{ par sa valeur : } 35(u - 11) = 96 \times 35k$$

$$\text{Donc } u = 96k + 11$$

$$\text{D'où : } S' = \{(96k + 11; 35k + 4)/k \in \mathbb{Z}\}.$$

Partie II:

On considère dans l'ensemble $\mathbb{N}$ l'équation suivante : $(F) : x^{35} \equiv 2 [97]$

- 1 - Soit x une solution de l'équation (F) .

- a) Montrons que 97 est premier et que x et 97 sont premiers entre eux.

On a les nombres 2, 3, 5 et 7 sont des nombres premiers de carrée inférieur à 97 et ils ne divisent pas 97.

Donc 97 est premier.

Soit $x \wedge 97 = d$, donc $d/97$

Puisque 97 est premier donc $d = 1$ ou $d = 97$.

On suppose que $d = 97$.

On a $x \wedge 97 = d$ et d/x .

$$\text{Donc } x \equiv 0[97] \quad c - a - d : x^{35} \equiv 0[97].$$

Donc x n'est pas une solution de (F) , absurde.

D'où : $d = 1$, alors : $x \wedge 97 = 1$.

b) Montrons que : $x^{96} \equiv 1 [97]$

On a $x \wedge 97 = 1$ et 97 premier, d'après le petit théorème de Fermat :

$$x^{97-1} \equiv 1[97]$$

$$\text{Donc } x^{96} \equiv 1[97]$$

c) Montrons que : $x \equiv 2^{11} [97]$

On sait que $(11, 4)$ solution de (E) . et on a : $35 \times 11 - 96 \times 4 = 1$.

x solution de (F) , donc $x^{35} \equiv 2[97]$.

$$\text{Alors } x^{35 \times 11} \equiv 2^{11}[97].$$

D'après la question 1)b) : $x^{96} \equiv 1[97]$.

$$\text{Donc } x^{-96 \times 4} \equiv 1[97].$$

Par multiplication de deux égalité on a : $x^{35 \times 11 - 96 \times 4} \equiv 2^{11}[97]$

$$\text{D'où } x \equiv 2^{11}[97]$$

2 - Montrons que si l'entier naturel x vérifie $x \equiv 2^{11} [97]$, alors x est solution de l'équation (F) .

On a :

$$x \equiv 2^{11}[97] \Rightarrow x^{35} \equiv 2^{11 \times 35}[97].$$

$$\Rightarrow x^{35} \equiv 2^{96 \times 4 + 1}[97].$$

$$\Rightarrow x^{35} \equiv 2^{96 \times 4} \times 2[97]$$

On sait que 97 et 2 sont premier d'après le petit théorème de Fermat : $2^{96} \equiv 1[97]$

$$\text{Donc } 2^{96 \times 4} \equiv 1 [97].$$

$$\text{Alors : } 2^{96 \times 4} \times 2 \equiv 2[97].$$

$$\text{Donc } x^{35} \equiv 2[97].$$

D'où x est une solution de (F) .

3 - Montrons que l'ensemble des solutions de l'équation (F) est l'ensemble des entiers naturels qui s'écrivent sous la forme : $11 + 97k$ avec $k \in \mathbb{N}$.

On a montrer que : $x^{35} \equiv 2[97] \Leftrightarrow x \equiv 2^{11}[97]$ et on a $2^{11} \equiv 11[97]$.

Donc $x \equiv 11[97]$, c-a-d : $(\exists k \in \mathbb{Z}) : x = 97k + 11$.

$$\text{D'où : } S_F = \{97k + 11 / k \in \mathbb{Z}\}.$$

Exercice 4 : (10 pts)**Partie I:**

On considère la fonction numérique f définie sur $\mathbb{R}_+$ par : $f(x) = 2x - e^{-x^2}$

et soit $(\mathcal{C}_f)$ la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

- 1 - a) Calculons la limite $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - 2x)$ puis interprétons le résultat obtenu géométriquement.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - 2x = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x - e^{-x^2} - 2x = \lim_{x \rightarrow +\infty} -e^{-x^2} = 0$$

Donc la droite d'équation $y = 2x$ est une asymptote de $(\mathcal{C}_f)$ au voisinage de $+\infty$.

- b) Calculons $f'(x)$ pour tout x de $\mathbb{R}_+$ puis dressons le tableau des variations de f .

Soit $x \in \mathbb{R}^+$:

$$f'(x) = 2 + 2xe^{-x^2} > 0$$

Donc f est strictement croissante sur $\mathbb{R}^+$.

$$\text{On a } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x - e^{-x^2} = +\infty$$

x	0	$+\infty$
$f'(x)$	+	
$f(x)$	-1	$+\infty$

- c)

On a f est strictement croissante et continue sur $\mathbb{R}^+$ et $f(\mathbb{R}^+) = [-1; +\infty[$.

Donc f est une bijection de $\mathbb{R}^+$ dans $[-1; +\infty[$ et on a $0 \in [-1; +\infty[$

Donc 0 a un seul antécédent dans $\mathbb{R}^+$. Alors l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $\mathbb{R}^+$.

Puisque $0 \in f(]0; 1]) =]-1, 2 - \frac{1}{e}[$.

Alors $-1 < \alpha < 1$.

Donc que l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique α dans $\mathbb{R}_+$ et $0 < \alpha < 1$.

- d) Montrons que l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique α dans $\mathbb{R}_+$ et que $0 < \alpha < 1$.

On a $f(\alpha) = 0$ et $\alpha \in]0; 1[$.

Si $0 < x < \alpha$ alors : $f(x) < f(\alpha)$ car f croissante.

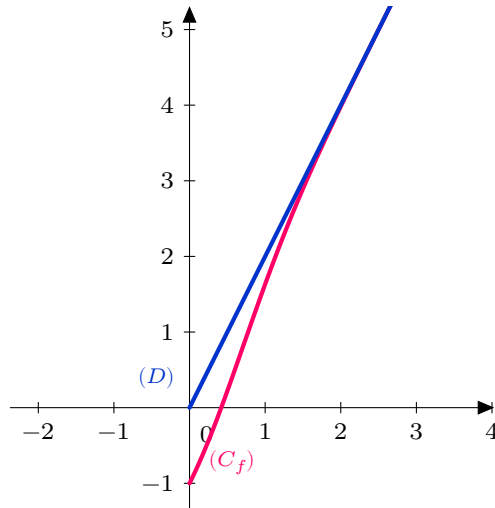
Donc $f(x) < 0$

Si $\alpha < x < 1$ alors $f(x) > f(\alpha)$, car f est croissante

Donc $f(x) > 0$

Et par suite f positive sur $]\alpha; 1[$ et f négative sur $]0; \alpha[$ et $f(\alpha) = 0$

e) Traçons la courbe $(\mathcal{C}_f)$. (On prend $\alpha \approx 0,4$)



Partie II:

On considère les deux fonctions ϕ et g définies sur $\mathbb{R}_+$ par :

$$g(x) = x^2 - \int_0^x e^{-t^2} dt \quad \text{et} \quad \begin{cases} \phi(x) = \frac{1}{x} \int_0^x e^{-t^2} dt ; & x > 0 \\ \phi(0) = 1 \end{cases}$$

1 - a) Montrons que : $(\forall x \in \mathbb{R}_+^*) (\exists c \in]0; x[) ; \frac{1}{x} \int_0^x e^{-t^2} dt = e^{-c^2}$

On a $t \rightarrow e^{-t^2}$ est une fonction continue sur $\mathbb{R}$ en particulier sur $[0; x]$.

Alors elle admet une fonction primitive h sur l'intervalle $[0; x]$ tel que : $h'(x) = e^{-x^2}$

Donc h est continue et dérivable sur $[0; x]$.

D'après le théorème des accroissements finis :

$$(\exists c \in]0; x[) : \frac{h(x) - h(0)}{x - 0} = h'(c).$$

$$\Leftrightarrow (\exists c \in]0; x[) : \frac{1}{x}(h(x) - h(0)) = e^{-c^2}.$$

$$\Leftrightarrow (\exists c \in]0; x[) : \frac{1}{x} \int_0^x e^{-t^2} dt = e^{-c^2}.$$

$$\text{Donc } (\forall x \in \mathbb{R}_+) (\exists c \in]0; x[) ; \frac{1}{x} \int_0^x e^{-t^2} dt = e^{-c^2}$$

0.5 pt

b) En déduire que : $\int_0^1 e^{-t^2} dt < 1$

On a $0 < c < x$ donc $-x^2 < -c^2 < 0$. Donc $e^{-x^2} < e^{-c^2} < 1$

D'après le résultat 1)a) On obtiens :

$$(\forall x > 0) : \frac{1}{x} \int_0^x e^{-t^2} dt < 1$$

$$\text{Pour } x = 1 \text{ on obtient } \int_0^1 e^{-t^2} dt < 1.$$

0.5 pt

2 - a) Montrons que : $g(\alpha) = \int_0^\alpha f(t) dt$

$$\begin{aligned} \int_0^\alpha f(t) dt &= \int_0^\alpha (2t - e^{-t^2}) dt \\ &= 2 \int_0^\alpha t dt - \int_0^\alpha e^{-t^2} dt \\ &= \frac{2\alpha^2}{2} - \int_0^\alpha e^{-t^2} dt \\ &= \alpha^2 - \int_0^\alpha e^{-t^2} dt \\ &= g(\alpha). \end{aligned}$$

$$\text{Donc } g(\alpha) = \int_0^\alpha f(t) dt.$$

0.5 pt

b) Montrons que la fonction g est dérivable sur $\mathbb{R}_+$ et que : $(\forall x \in \mathbb{R}_+) ; g'(x) = f(x)$

On a $t \rightarrow e^{-t^2}$ est une fonction continue sur $\mathbb{R}$ en particulier sur $[0; x]$ avec $x > 0$.

Donc elle admet une fonction primitive h sur l'intervalle $[0; x]$ tel que $h'(x) = e^{-x^2}$.

On a g est dérivable sur $\mathbb{R}^+$ car c'est la différence entre deux fonction dérivable h et $x \rightarrow x^2$.

0.5 pt

- c) Montrons que l'équation $g(x) = 0$ admet une solution unique β dans l'intervalle $]\alpha; 1[$.

On a f est positive sur $]\alpha; 1[$.

Alors $(\forall x \in]\alpha; 1[) : g'(x) = f(x) > 0$

Donc g est strictement croissante sur $]\alpha; 1[$.

Alors g est une bijection de l'intervalle $]\alpha; 1[$ vers l'intervalle $]g(\alpha), g(1)[$

On a aussi f est négative sur $[0, \alpha]$

Donc $\forall x \in [0; \alpha] : g'(x) = f(x) < 0$

Alors g est décroissante sur l'intervalle $[0; \alpha]$.

Puisque $\alpha > 0$, alors $g(\alpha) < g(0)$

Donc $g(\alpha) < 0$

De II)2)b) On déduit que : $1 - \int_0^1 e^{-t^2} dt > 0$

Donc $g(1) > 0$

Et par suite $0 \in]g(\alpha); g(1)[$

Donc 0 admet un seul antécédent $\beta \in]\alpha; 1[$

D'où l'équation $f(x) = 0$ admet unique solution $\beta \in]\alpha; 1[$.

0.5 pt

- 3 - a) Montrons que la fonction ϕ est continue à droite en 0.

On a d'après II)2)a) :

$$(\forall x > 0)(\exists c \in]0; x[) : \frac{1}{x} \int_0^x e^{-t^2} dt = e^{-c^2}$$

Et on a : $0 < c < x$

$$\text{Donc } e^{-x^2} < e^{-c^2} < 1$$

$$\text{Alors } e^{-x^2} < \frac{1}{x} \int_0^x e^{-t^2} dt < 0; x > 0.$$

$$\text{Donc } e^{-x^2} < \phi(x) < 1 \text{ pour tous } x > 0.$$

$$\text{Puisque } \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{-x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1$$

$$\text{Donc } \lim_{x \rightarrow 0^+} \phi(x) = 1 = \phi(0).$$

D'où ϕ est continue en 0.

0.5 pt

- b) En utilisant une intégration par parties, montrons que :

$$(\forall x \in \mathbb{R}_+^*) ; \phi(x) = e^{-x^2} + \frac{2}{x} \int_0^x t^2 e^{-t^2} dt$$

On a :

$$\phi(x) = \frac{1}{x} \int_0^x 1e^{-t^2} dt \quad ; \quad x > 0.$$

$$\begin{cases} u' = 1 \text{ donc} & u = t \\ v = e^{-t^2} \text{ donc} & v' = -2te^{-t^2} \end{cases}$$

$$\phi(x) = \frac{1}{x} \left(\left[te^{-t^2} \right]_0^x + 2 \int_0^x t^2 e^{-t^2} dt \right) = e^{-x^2} + \frac{2}{x} \int_0^x t^2 e^{-t^2} dt.$$

$$\text{Donc } (\forall x \in \mathbb{R}_+^*) \quad ; \quad \phi(x) = e^{-x^2} + \frac{2}{x} \int_0^x t^2 e^{-t^2} dt$$

c) Montrons que la fonction ϕ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et que :

$$(\forall x \in \mathbb{R}_+^*) \quad ; \quad \phi'(x) = -\frac{2}{x^2} \int_0^x t^2 e^{-t^2} dt$$

$$\text{Posons } \psi(x) = \int_0^x t^2 e^{-t^2} dt \text{ on } \psi'(x) = x^2 e^{-x^2}$$

$$\phi(x) = e^{-x^2} + \frac{2\psi(x)}{2x}$$

Donc

$$\begin{aligned} \phi'(x) &= -2xe^{-x^2} + \frac{2x^3 e^{-x^2} - 2\psi(x)}{x^2} \\ &= -2xe^{-x^2} + 2xe^{-x^2} + 2xe^{-x^2} - \frac{2}{x^2} \psi(x) \\ &= \frac{-2}{x^2} \psi(x) \\ &= \frac{-2}{x^2} \int_0^x t^2 e^{-t^2} dt \end{aligned}$$

$$(\forall x \in \mathbb{R}_+^*) \quad ; \quad \phi'(x) = -\frac{2}{x^2} \int_0^x t^2 e^{-t^2} dt$$

d) Montrons que : $\phi([0; 1]) \subset [0; 1]$

$$\text{On a } (\forall x > 0) : \phi'(x) < 0$$

Donc ϕ est décroissante sm $\mathbb{R}_+^*$, en particulier ϕ est continue et décroissante sur $[0, 1]$.

$$\text{Soit } x \in [0, 1], \text{ c-a-d : } 0 \leq x \leq 1$$

$$\text{Donc } \phi(0) \geq \phi(x) \geq \phi(1).$$

$$\text{Alors } 1 \geq \phi(x) \geq \int_0^2 e^{-t^2} dt > 0$$

$$\text{Donc } \varphi(x) \in [0, 1]$$

$$\text{D'où } \varphi([0, 1]) \subset [0, 1]$$

4 - a) Montrons que pour tout x de $\mathbb{R}_+$ on a : $\int_0^x t^2 e^{-t^2} dt \leq \frac{x^3}{3}$

On a :

$$t^2 \leq 0 \Leftrightarrow e^{-t^2} \leq 1$$

$$\Leftrightarrow t^2 e^{-t^2} \leq t^2$$

$$\Leftrightarrow \int_0^x t^2 e^{-t^2} dt \leq \int_0^x t^2 dx$$

$$\Leftrightarrow \int_0^x t^2 e^{-t^2} dt \leq \frac{x^3}{3}.$$

$$\text{Donc } (\forall x \in \mathbb{R}^+) : \int_0^x t^2 e^{-t^2} dt \leq \frac{x^3}{3}$$

b) Montrons que : $(\forall x \in]0; 1[) ; |\phi'(x)| \leq \frac{2}{3}$

$$\text{On a } 0 \leq \int_0^x t^2 e^{-t^2} dt \leq \frac{x^3}{3}.$$

$$\text{Alors } 0 \leq \left| \int_0^x t^2 e^{-t^2} dt \right| \leq \frac{x^3}{3}.$$

$$\text{Donc } \left| \frac{2}{x^2} \right| \times \left| \int_0^x t^2 e^{-t^2} dt \right| \leq \left| \frac{x^3}{3} \right| \times \left| \frac{2}{x^2} \right|$$

$$\text{On sait que } |\phi(x)| = \left| \frac{2}{x^2} \right| \times \left| \int_0^x t^2 e^{-t^2} dt \right|$$

$$\text{Donc } |\phi'(x)| \leq \frac{2}{3}|x|$$

Puisque $0 < x < 1$, alors $|x| < 1$.

$$\text{D'où } \forall x \in]0, 1[: \phi'(x) \leq \frac{2}{3}.$$

c) Montrons que : $(\forall x \in \mathbb{R}_+^*) ; \phi(x) = x \Leftrightarrow g(x) = 0$

Soit $x > 0$.

$$\phi(x) = x \Leftrightarrow \frac{1}{x} \int_0^x e^{-t^2} dt = x$$

$$\Leftrightarrow \int_0^x e^{-t^2} dt = x^2$$

$$\Leftrightarrow x^2 - \int_0^x e^{-t^2} dt = 0$$

$$\Leftrightarrow g(x) = 0.$$

$$\text{D'où } (\forall x \in \mathbb{R}_+^*) ; \phi(x) = x \Leftrightarrow g(x) = 0$$

5 - On considère la suite numérique $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$u_0 = \frac{2}{3} \text{ et } (\forall n \in \mathbb{N}) \quad u_{n+1} = \phi(u_n)$$

a) Montrons que : $(\forall n \in \mathbb{N}) ; 0 \leq u_n \leq 1$

$$\text{Pour } n = 0 : u_0 = \frac{2}{3} \text{ donc } 0 \leq u_0 \leq 1$$

Supposons que $0 \leq u_n \leq 1$.

Montrons que $0 \leq u_{n+1} \leq 1$

On a $0 \leq u_n \leq 1 \iff u_n \in [0; 1]$.

Et on a $\varphi([0, 1]) \subset [0, 1]$

Donc $\varphi(u_n) = u_{n+1} \in [0, 1]$

Alors : $0 \leq u_{n+1} < 1$

D'après le principe de démonstration par récurrence : $(\forall x \in \mathbb{N}) : 0 \leq U_n \leq 1$

0.5 pt

b) Montrons que : $(\forall n \in \mathbb{N}) ; |u_n - \beta| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n$

On a ϕ continue et dérivable sur $\mathbb{R}_*^+$ on applique TAF pour $\beta \in \mathbb{R}_*^+$ et $u_n \in \mathbb{R}_*^+$, il existe un λ entre β et u_n tel que :

$$\frac{\phi(u_n) - \phi(\beta)}{u_n - \beta} = \phi'(\lambda).$$

$$\Leftrightarrow |\phi(u_n) - \phi(\beta)| = |\phi'(\lambda)| \cdot |u_n - \beta|$$

$$\Leftrightarrow |u_{n+1} - \beta| = \phi'(\lambda) \cdot |u_n - \beta|$$

(car $\phi(u_n) = u_{n+1}$ et $\phi(\beta) = \beta$).

D'après II)4)b) : $(\forall x \in]0; 1[) : |\phi'(x)| \leq \frac{2}{3}$. et on a $\lambda \in]0; 1[$, car $u_n, \beta \in]0; 1[$.

Donc $|\phi'(\lambda)| \leq \frac{2}{3}$.

Alors : $|\phi'(\lambda)| \cdot |u_n - \beta| \leq \frac{2}{3} |u_n - \beta|$.

Donc : $|u_{n+1} - \beta| \leq \frac{2}{3} |u_n - \beta|$.

$$\begin{aligned} |u_n - \beta| &\leq \frac{2}{3} |u_{n-1} - \beta| \\ &\leq \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} |u_{n-2} - \beta| \\ &\vdots \\ &\leq \left(\frac{2}{3}\right)^n |u_0 - \beta| \end{aligned}$$

On a : $0 < \beta < 1$

$$\Rightarrow -1 < -\beta < 0$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{3} < \frac{2}{3} - \beta < \frac{2}{3}$$

$$\Rightarrow -1 \leq \frac{2}{3} - \beta < 1$$

$$\Rightarrow \left| \frac{2}{3} - \beta \right| < 1$$

$$\Rightarrow |u_0 - \beta| < 1$$

$$\Rightarrow \left(\frac{2}{3}\right)^n |u_0 - \beta| < \left(\frac{2}{3}\right)^n$$

D'où : $(\forall x \in \mathbb{N}) : |u_x - \beta| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n$

c) En déduire que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente et déterminer sa limite.

On a $(\forall n \in \mathbb{N}) : |u_n - \beta| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n$ or $-1 < \frac{2}{3} < 1$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n = 0$

D'où $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \beta$.